

洛必达法则

对应宋浩《高等数学》第三章 微分中值定理 · 覆盖 P39 洛必达法则（定理 / 证明 / $0 \cdot \infty$ / $\infty - \infty$ / 0^0 型转化 / 五点总结）
· 求极限核心工具，期末考研必考 · 本块不覆盖：泰勒展开对比（后续讲）

本节范围

本块四块：

- **定理**： $0/0$ 型 ($x \rightarrow a$) + $x \rightarrow \infty$ 同型；柯西中值定理证明；
- **三种结局**：导数比极限存在/无穷大/不存在；
- **基本例题**：例1-例6 ($0/0$ 与 ∞/∞ 型)；
- **型的转化**： $0 \cdot \infty$ (例7)、 $\infty - \infty$ (例8)、 0^0 (例9)、等价无穷小结合 (例10) + 五点总结。

宋浩定位："这是对整个这一学期来说最重要的、将来考研一定会用到的内容——洛必达法则是求极限里边最重要的。"

核心定义

概念	内容
定理一（ $0/0$ 型）	$x \rightarrow a$ 时 $f \rightarrow 0$ 、 $F \rightarrow 0$ ； a 去心邻域内 f' 、 F' 存在且 $F' \neq 0$ ；若 f'/F' 极限存在或无穷大 $\Rightarrow f/F$ 极限 = f'/F' 极限
定理二（ $x \rightarrow \infty$ ）	与定理一唯一区别： $x \rightarrow \infty$ ；结论完全一样
对 a 点取值无要求	定理只要求 $x \rightarrow a$ 时趋于 0—— a 点函数值存在与否、等于几，无要求；证明时可假设 $f(a)=F(a)=0$
证明思路	假设 $f(a)=F(a)=0 \rightarrow$ 柯西中值定理 $\rightarrow f(x)/F(x)=f'(\xi)/F'(\xi)$ ， $\xi \in (a,x)$ ； $x \rightarrow a$ 时 $\xi \rightarrow a$
三种结局	① f'/F' 极限存在 $\rightarrow$ 原极限存在且相等；② 无穷大 $\rightarrow$ 原极限无穷大；③ 不存在 $\rightarrow$ 本方法无效，换方法

核心公式

型	转化方式
---	------

$0/0, \infty/\infty$	直接分子分母同时求导
$0 \cdot \infty$ (例7)	把其中一项翻到分母： $\ln x/(x^{-n}) \rightarrow \infty/\infty$
$\infty - \infty$ (例8)	通分合并成一项： $\sec x - \tan x = (1 - \sin x)/\cos x \rightarrow 0/0$
0^0 (例9)	取指数： $x^x = e^{x \ln x}$ ；指数部分 $0 \cdot \infty$ 型化洛必达
增长速度规律	$x \rightarrow +\infty$ 时 $\ln x < x^n < e^{\lambda x}$ ($n > 0, \lambda > 0$)

宋浩课堂原例 (P39 例1): $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(ax)/\sin(bx) = a/b$ 。

宋浩课堂原例 (P39 例2): $\lim_{x \rightarrow 1} (x^3 - 3x + 2)/(x^3 - x^2 - x + 1)$ —— 一次求导仍 $0/0$ ，二次求导 $6x/(6x-2)$ ，代 $x=1$ 得 $3/2$ 。

宋浩课堂原例 (P39 例3): $\lim_{x \rightarrow 0} (x - \sin x)/x^3$ —— 两次洛必达后 $\sin x/(6x)$ 用重要极限收尾 = $1/6$ 。

宋浩式做法

- 做法 1:** 先验证 $0/0$ 或 ∞/∞ 型——别是个题就套。
- 做法 2:** 分子分母同时求导；**每求完一次停下检查**是否仍满足 $0/0$ 或 ∞/∞ 。
- 做法 3:** 导数比极限不存在 $\rightarrow$ 本方法无效，换等价无穷小/重要极限/夹逼。
- 做法 4:** 型转化—— $0 \cdot \infty$ 翻分母； $\infty - \infty$ 通分；幂指型取 e 指数。
- 做法 5:** 等价无穷小只换**乘积项**（加减项不可换）；把趋于常数的项**朝外挪**简化求导。

宋浩课堂原例 (P39 例4): $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\pi/2 - \arctan x)/(1/x) = x^2/(1+x^2) \rightarrow 1$ 。

宋浩课堂原例 (P39 例5): $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x/x^n$ ($n > 0$) = $1/(nx^n) \rightarrow 0$ 。

宋浩课堂原例 (P39 例6): $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n/e^{\lambda x}$ —— 多次求导后分子变 $n!$ 、分母 $e^{\lambda x} \rightarrow 0$ 。

常见题型

题型	做法要点
$0/0$ 型 ($x \rightarrow a$)	求导后检查；多次求导
∞/∞ 型 ($x \rightarrow \infty$)	求导后化简单（最高次比）
$0 \cdot \infty$ 型	一项翻分母 $\rightarrow \infty/\infty$
$\infty - \infty$ 型	通分 $\rightarrow 0/0$
$0^0 / 1^\infty$ 型	$e^{\{\cdot\}}$ 变形，指数部分洛必达

结合等价无穷小

乘积项替换，简化求导

宋浩课堂原例（P39 例7）： $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln x \ (n > 0) \rightarrow \ln x / (x^{-n})$ 求导 $= -x^n/n \rightarrow 0$ 。

例8： $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \sec x - \tan x = (1 - \sin x) / \cos x$ 求导 $= \cot x \rightarrow 0$ 。

例9： $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = e^{\{x \ln x\}} = e^0 = 1$ （极限角度 $0^0=1$ ）。

例10： $\lim_{x \rightarrow 0} (\tan x - x) / (x^2 \sin x)$ —— $\sin x \sim x$ 替换 $\rightarrow (\tan x - x) / x^3$ ；两次洛必达 + $\tan x / x \rightarrow 1$ 收尾 $= 1/3$ 。

易错点

易错 1（宋浩反复强调）：导数比极限不存在就断言原极限不存在——错！定理只说存在/无穷大两情形；不存在时**本方法无效**，必须换方法。

易错 2：闭着眼一路求导到底——每求完一次必须检查是否仍 $0/0$ 或 ∞/∞ （例2 第三次求导就错了）。

易错 3：加减项中直接等价替换—— $\sin x$ 在乘积项可换，在加减项不可换。

易错 4：不先验证型就套洛必达——先看是不是 $0/0$ 或 ∞/∞ 。

易错 5： $0 \cdot \infty$ 型不知怎么化——把一项翻到分母变 ∞/∞ 。

易错 6： $\infty - \infty$ 型直接拆——必须先通分合并成 $0/0$ 。

易错 7：幂指型直接取对数不写成 $e^{\{ \cdot \}}$ —— $x^x = e^{\{x \ln x\}}$ ，指数部分才是洛必达对象。

易错 8：忘了把趋于常数的项朝外挪—— $\cos x \rightarrow 1$ 挪出去后求导简单得多。

练习指引

必须背下来的清单（宋浩五点总结）：

1. 导数比极限不存在 $\rightarrow$ **本方法无效**，换方法。
2. 一般**多次求导**。
3. 每次求导后**检查条件**再决定是否继续。
4. **等价无穷小替换**是好东西——但只换乘积项，加减项不可换。

5. 高级技巧：把趋于常数的项**朝外挪**，简化求导。

必记结论：例1= a/b ；例2= $3/2$ ；例3= $1/6$ ；例4=1；例5=0；例6=0；例7=0；例8=0；例9=1；例10= $1/3$ 。

练习建议：① 每道计算题走"验证型→求导→检查→再求导"流程；② 判断改错题专练"不存在即无效"与"加减项不可换"；③ 例7-例9 走型转化三步走。